

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Determinare i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 e^{-x}$ relativamente alla semiretta $1 \leq x$, specificando se non ne esistano.
2. Dire per quali $a > 0$ vale che $\frac{x^4 + x^3}{\log x} = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
3. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_1^{\exp(2x)} \sin(1 + \log t) dt$.
4. Calcolare $\int 4x \cos(1 + x^2) dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1 + \log x)^a}$ converge ad un numero finito.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{3^n n!}$ (per gli x per cui è finita).
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione $\ddot{x} - 4x = 3e^{-t} + 5e^{-3t}$ che tendono a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\frac{1}{(1-x)^3} \geq e^{-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Determinare i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 e^{-x}$ relativamente alla semiretta $-1 \leq x$, specificando se non ne esistano.
2. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^2 e^x + x^3 = o(e^{ax})$ per $x \rightarrow +\infty$.
3. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_{\exp(-x)}^1 \sin(1 + \log t) dt$.
4. Calcolare $\int x \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x^{2a}}$ converge ad un numero finito.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{3^n}$ (per gli x per cui è finita).
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione $\ddot{x} - 4x = 3e^{-t} + 5e^{-3t}$ che tendono a 0 per $t \rightarrow +\infty$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\log(x+1) \geq y \geq e^{1-x} - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Determinare i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^2 e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \leq 1$, specificando se non ne esistano.
2. Dire per quali $a > 0$ vale che $\frac{2^{-x} + x^3}{x+1} = o(e^{ax})$ per $x \rightarrow +\infty$.

3. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_1^{\exp(2x)} \cos(1 + \log t) dt$.
4. Calcolare $\int_0^1 4x \cos(1 + x^2) dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1 + 2^x)^a}$ converge ad un numero finito.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n n!}$ (per gli x per cui è finita).
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione $\ddot{x} - 9x = 8e^{-t} + 5e^{-2t}$ che tendono a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\log(x + 1) \geq e^{1-x} - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Determinare i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^2 e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \leq 3$, specificando se non ne esistano.
2. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^4 e^{-x} + x^3 \log x = O(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
3. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_{\exp(-x)}^1 \cos(1 + \log t) dt$.
4. Calcolare $\int_0^\pi x \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{1 + x^{2a}}{x^a(1 + x^a)} dx$ converge ad un numero finito.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{2^n}$ (per gli x per cui è finita).
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione $\ddot{x} - 9x = 8e^{-t} + 5e^{-2t}$ che tendono a 0 per $t \rightarrow +\infty$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{(1-x)^3} \geq y \geq e^{-x}$.

SECONDA PARTE.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, sia $x_a(t)$ la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = x^2 - 4$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = a$.
 - a) Calcolare $x_0(t)$ e disegnarne il grafico.
 - b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la soluzione $x_a(t)$ è definita per ogni $t \in \mathbb{R}$.
2. Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ il comportamento dell'integrale improprio
$$\int_1^{+\infty} (x+1)^a - x^a dx.$$
(Suggerimento: raccogliere x^a nella funzione integranda.)
3. Consideriamo la figura piana A delimitata da un arco di circonferenza di raggio r e dalla corda corrispondente. Indichiamo quindi con ℓ la lunghezza della corda, con L la lunghezza dell'arco,

e con α l'angolo compreso tra la corda e la retta tangente alla circonferenza in uno dei due estremi. Consideriamo infine la seguente quantità:

$$E = L\left(1 + \frac{1}{r^2}\right) + \ell.$$

- a) Disegnare un esempio della figura A e dire tra quali estremi può variare l'angolo α .
- b) Fissato l'angolo α , trovare la figura A che per cui il valore di E è minimo.
- c) Detto $E(\alpha)$ il valore minimo di E calcolato al punto precedente, trovare il valore massimo e minimo di $E(\alpha)$ al variare di α .

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Il punto di massimo è $x = 3$. Il punto di minimo non esiste.

2. I valori di a cercati sono $a \geq 4$.

3. $f'(x) := 2e^{2x} \sin(1 + 2x)$.

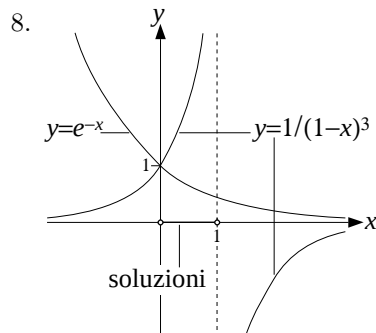
4. Usando il cambio di variabile $t = 1 + x^2$ si ottiene

$$\int 4x \cos(1 + x^2) dx = 2 \int \cos t dt = 2 \sin t + c = 2 \sin(1 + x^2) + c.$$

5. Nessun a .

6. Si tratta di una serie esponenziale: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{3^n n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x/3)^n}{n!} = \exp(x/3)$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} - e^{-t} + e^{-3t}$ con $c_1 > 0$ e c_2 qualunque.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Il punto di massimo è $x = 3$. Il punto di minimo è $x = -1$.

2. I valori di a cercati sono $a > 1$.

3. $f'(x) := e^{-x} \sin(1 - x)$.

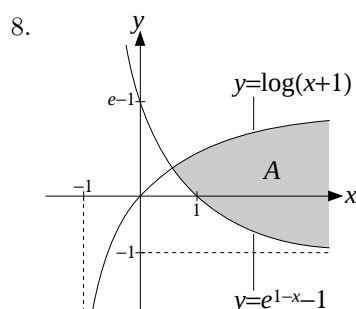
4. Integrando per parti si ottiene

$$\int x \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx = 2x \sin\left(\frac{x}{2}\right) - \int 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) dx = 2x \sin\left(\frac{x}{2}\right) + 4 \cos\left(\frac{x}{2}\right) + c.$$

5. Ogni $a > 0$.

6. Si tratta di una serie geometrica: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{3^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^2}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - x^2/3} = \frac{3}{3 - x^2}$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^{-2t} - e^{-t} + e^{-3t}$ con c qualunque.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Il punto di massimo non esiste. Il punto di minimo è $x = 0$.

2. I valori di a cercati sono $a > 0$.

3. $f'(x) := 2e^{2x} \cos(1 + 2x)$.

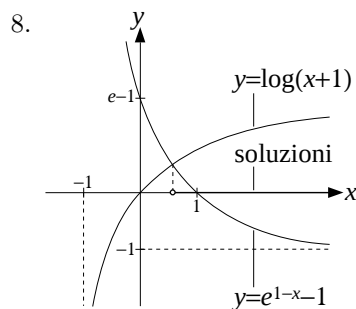
4. Usando il cambio di variabile $t = 1 + x^2$ si ottiene

$$\int_0^1 4x \cos(1 + x^2) dx = 2 \int_1^2 \cos t dt = 2 \left| \sin t \right|_1^2 = 2 \sin(2) - 2 \sin(1).$$

5. Ogni $a > 0$.

6. Si tratta di una serie esponenziale: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x/2)^n}{n!} = \exp(x/2)$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-3t} - e^{-t} - e^{-2t}$ con $c_1 > 0$ e c_2 qualunque.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Il punto di massimo non esiste. Il punto di minimo è $x = 0$.

2. I valori di a cercati sono $a > 3$.

3. $f'(x) := e^{-x} \cos(1 - x)$.

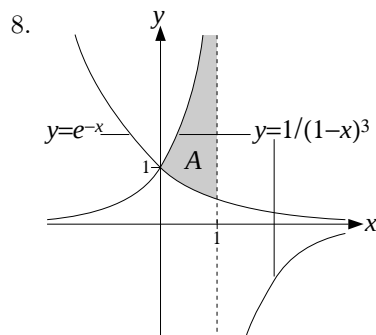
4. Integrando per parti si ottiene

$$\int_0^\pi x \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx = \left| 2x \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right|_0^\pi - \int_0^\pi 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) dx = 2\pi + \left| 4 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right|_0^\pi = 2\pi - 4.$$

5. Nessun a .

6. Si tratta di una serie geometrica: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^3}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - x^3/2} = \frac{2}{2 - x^3}$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^{-3t} - e^{-t} - e^{-2t}$ con c qualunque.



SECONDA PARTE.

1. Per cominciare, trovo x_a per ogni $a \in \mathbb{R}$, ovvero trovo la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = x^2 - 4$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = a$. L'equazione in questione è a variabili separabili e si riduce alla forma

$$\int \frac{dx}{x^2 - 4} = \int dt. \quad (1)$$

Tenuto conto che

$$\int \frac{dx}{x^2 - 4} = \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} dx = \frac{1}{4} (\log|x-2| - \log|x+2|) = \frac{1}{4} \log \left| \frac{x-2}{x+2} \right|$$

dalla (1) ottengo

$$\log \left| \frac{x-2}{x+2} \right| = 4t + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R},$$

vale a dire

$$\frac{x-2}{x+2} = \pm e^c e^{4t} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

e poiché $\pm e^c$ può essere una qualunque costante c' diversa da zero, posso riscrivere la precedente equazione come

$$\frac{x-2}{x+2} = c' e^{4t},$$

imponendo infine la condizione iniziale $x(0) = a$ ottengo $c' = \frac{a-2}{a+2}$ (sono esclusi i valori $a = 2$, per cui $c' = 0$, ed $a = -2$ per cui c' non è definita). Esplicitando infine la x ottengo per $a \neq \pm 2$

$$x_a(t) = \frac{4}{1 - c' e^{4t}} - 2 \quad \text{con } c' = \frac{a-2}{a+2}. \quad (2)$$

I valori iniziali $a = \pm 2$ sono quelli per cui si annulla il denominatore $x^2 - 2$ in (1), ed in tal caso la soluzione x_a non è data dalla formula precedente, ma è la funzione costante $x_a(t) = a$.

a) In base a quanto fatto sopra

$$x_0(t) = \frac{4}{1 + e^{4t}} - 2.$$

Questa funzione è definita per ogni $t \in \mathbb{R}$, è decrescente (perché il denominatore $1 + e^{4t}$ è chiaramente crescente), tende a 2 per $x \rightarrow -\infty$, e tende a -2 per $x \rightarrow +\infty$.

b) Consideriamo prima le soluzioni x_a con $a \neq \pm 2$, vale a dire quelle date dalla formula (2). Chiaramente, tali soluzioni sono definite per ogni $t \in \mathbb{R}$ se e solo se il denominatore $1 - c' e^{4t}$ non si annulla per alcun t , ovvero se e solo se la costante $c' = \frac{a-2}{a+2}$ è negativa (ricordo che c' non può essere nulla), ovvero se e solo se $-2 < a < 2$.

A questi valori di a a cui vanno aggiunti $a = \pm 2$, per cui x_a è la soluzione costante, ed è quindi definita per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Riassumendo, $x_a(t)$ è definita per ogni $t \in \mathbb{R}$ se e solo se $-2 \leq a \leq 2$.

2. L'integrale

$$\int_1^{+\infty} (x+1)^a - x^a dx$$

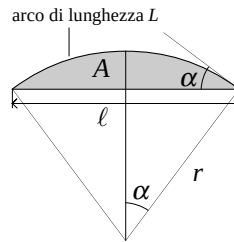
è improprio semplice a $+\infty$, e poichè la funzione integranda è positiva, ammette solo due possibili comportamenti: o converge ad un numero finito e positivo, oppure diverge a $+\infty$. Per capire quale dei due casi si verifica determino la parte principale della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$:

$$(x+1)^a - x^a = x^a \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^a - 1 \right] \sim x^a \frac{a}{x} = ax^{a-1} \quad (3)$$

(nel secondo passaggio ho utilizzato lo sviluppo di Taylor $(1+y)^a = 1 + ay + O(y^2)$, che riscrivo nella forma $(1+y)^a - 1 \sim ay$ per $y \rightarrow 0$, unitamente al cambio di variabile $y = 1/x$).

Dalla (3) si ottiene infine che l'integrale improprio di partenza si comporta come $\int_1^{+\infty} x^{a-1} dx$, ed in particolare è finito per $a < 0$, infinito per $a \geq 0$.

3. a) L'angolo α varia tra 0 e π (esclusi).



b) La figura sopra mostra chiaramente che le lunghezze ℓ e L possono essere espresse in funzione dell'angolo α e del raggio r :

$$\ell = 2r \sin \alpha, \quad L = 2r\alpha.$$

Quindi posso scrivere anche la quantità E come funzione di α e di r :

$$E = L \left(1 + \frac{1}{r^2} \right) + \ell = 2\alpha \left[\frac{1}{r} + \left(1 + \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) r \right]$$

Pertanto, fissato α , per trovare la figura A che minimizza il valore di E devo trovare il valore di $r > 0$ che rende minima la funzione

$$\frac{1}{r} + \left(1 + \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) r.$$

Studiando il segno della derivata di questa funzione, ottengo facilmente che il punto di minimo assoluto (per $r > 0$) è

$$r_{\min} = \left(1 + \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^{-1/2},$$

mentre il valore minimo di E è

$$E(\alpha) = 4(\alpha^2 + \alpha \sin \alpha)^{1/2}.$$

c) Calcoliamo la derivata (rispetto alla variabile α) della funzione $E(\alpha)$ data nella formula precedente:

$$E'(\alpha) = 2(\alpha^2 + \alpha \sin \alpha)^{-1/2} ((2 + \cos \alpha)\alpha + \sin \alpha).$$

Osserviamo ora che per $0 < \alpha < \pi$ questa derivata è strettamente positiva (sono infatti positive le quantità α , $\sin \alpha$, $2 + \cos \alpha$). Ne deduco che anche la funzione $E(\alpha)$ è strettamente crescente per $0 < \alpha < \pi$, da cui segue che

- $E(\alpha)$ non ha alcun punto di massimo o minimo all'interno dell'intervallo $0 < \alpha < \pi$;
- l'estremo inferiore dei valori $E(\alpha)$ viene raggiunto per $\alpha \rightarrow 0$, e vale 0;
- l'estremo superiore dei valori $E(\alpha)$ viene raggiunto per $\alpha \rightarrow \pi$, e vale 4π .